

1) En el circuito de la **Figura 1** el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo tan largo que el capacitor ha alcanzado su carga máxima. En $t = 0$ se abre el interruptor.

Datos: $C = 18 \cdot 10^{-6} \text{ F}$; $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 8 \Omega$; $R_3 = 12 \Omega$; $\mathcal{E} = 36 \text{ V}$.

A) Calcule la diferencia de potencial y la carga en el capacitor justo antes de abrir el interruptor S.

B) B1) Una vez abierto S, obtenga una expresión para la diferencia de potencial $v(t)$ en función del tiempo en R_1 , en la malla que contiene el capacitor. Grafique la función $v(t)$.

B2) Encuentre el valor del tiempo t para el cual la corriente alcanzó un tercio del valor máximo.

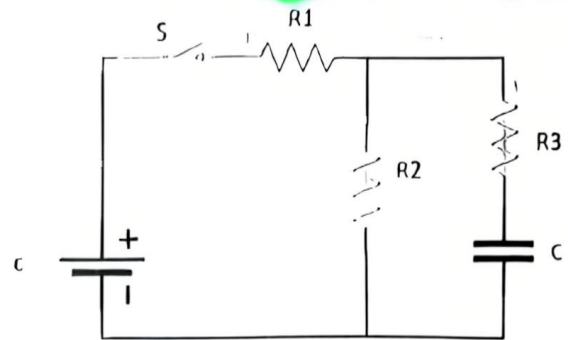


Figura 1

2) El campo magnético correspondiente a una OEM plana linealmente polarizada, expresado en el SI de unidades viene dado por:

$$\vec{B}(z, t) = 15 \cdot 10^{-6} \cdot \cos(kz + 23,56 \cdot 10^9 \cdot t) \cdot (-\hat{i})$$

A) Determine la dirección y sentido de propagación de la onda.

B) Halle el número de onda k , la frecuencia de oscilación f y la longitud de onda λ de la OEM (deben quedar bien especificadas las unidades).

C) Calcule la amplitud del campo eléctrico y del vector de Poynting. Escriba la expresión del campo $\vec{E}$ y del vector de Poynting $\vec{S}$ (explicando la forma en que calcula dichos vectores).

D) Represente gráficamente la OEM para $t=0$ y dibuje en cualquier punto del eje z del gráfico, una terna $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{S}$.

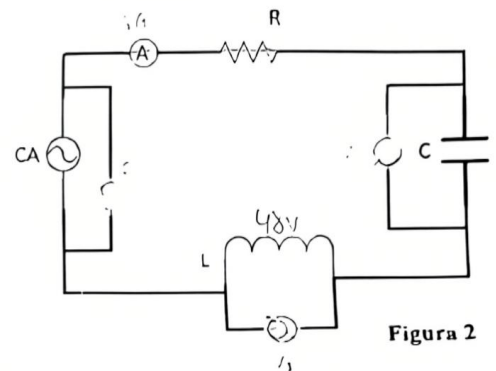


Figura 2

3) Para el circuito de CA de la **Figura 2**, los instrumentos indican los siguientes valores: $V_1 = 48 \text{ V}$; $V_2 = 96 \text{ V}$; $V_3 = 60 \text{ V}$ y $A = 6 \text{ A}$.

A) Calcule la diferencia de potencial eficaz entre bornes de la resistencia, los valores de R , L y C y la potencia disipada en el circuito, cuando la fuente opera a 50 Hz .

B) Encuentre el valor de la frecuencia para la cual la corriente es máxima y calcule los valores eficaces que indicarán los instrumentos a esta frecuencia.

C) Realice el diagrama fasorial correspondiente al circuito cuando opera a 50 Hz , indicando si es de carácter inductivo o capacitivo.

4) La figura de interferencia de dos rendijas separadas por una distancia $d = 0,15 \text{ mm}$ es observada sobre una pantalla ubicada a una distancia $D = 1,5 \text{ m}$ (medida desde el plano de las rendijas). Las rendijas están iluminadas por luz con longitud de onda $\lambda = 590 \text{ nm}$. Cuatro franjas brillantes son observadas a cada lado del máximo central, apareciendo oscuridad en el quinto lugar, para luego visualizarse a cada lado cuatro franjas con menor intensidad.

A) Calcule el ancho a de cada rendija. Explique cómo llega a la expresión.

B) Calcule la distancia entre las franjas brillantes sucesivas, describiendo el procedimiento utilizado.

C) Calcule los órdenes de intensidad faltantes en función de un índice entero y el ancho total del lóbulo principal.

5) I) Una lente delgada convergente de distancia focal $f = 16 \text{ cm}$ es utilizada para que una persona con el ojo desnudo observe una imagen de un objeto cuyo tamaño es 5 cm .

A) Calcule la distancia entre el lente y el objeto, para que la imagen formada tenga 40 cm . Haga el esquema y dibuje la marcha de rayos. Indicar, para la imagen, si es real o virtual, invertida o derecha, mayor o menor.

B) Si el índice de refracción de la lente es $1,6$ y se encuentra sumergida en aire, determine los radios de curvatura de la lente, suponiendo que ambos son iguales. Calcule la potencia de la lente.

II) Suponga un haz de luz incide desde el aire hacia un material con superficie plana con índice de refracción desconocido " n ", como se indica en la **Figura 3**. Para el caso de un ángulo de incidencia $\theta_i = 49^\circ$ se comprueba que la luz reflejada está linealmente polarizada. Calcule el índice de refracción del material y explique por qué sucede este fenómeno. ¿Cuál es el plano de vibración de la luz reflejada? Calcule el ángulo crítico para rayos que provengan desde dentro del material.

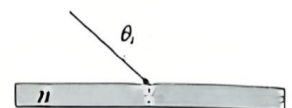


Figura 3

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}; \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}}; \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

